MARSEL BAKASHOV

Maîtrise en apprentissage automatique
Data Science / ML / RL / AI

Portfolio | m.bakashov11@gmail.com
+1 (514) 664-9320 | GitHub
Montréal, Canada | LinkedIn

À PROPOS

Étudiant à la maîtrise en apprentissage automatique, formé en génie logiciel, avec des stages en santé, assurance et médias. Expérience en apprentissage par renforcement, agents IA et recherche sémantique à grande échelle.

COMPÉTENCES

Langages: Python, SQL, C++, Java, Bash, R
ML / Données: PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow, Hugging Face, MLflow, RL, agents IA
Outils: Azure, Databricks, Snowflake, Power BI, Airflow, Docker, Git
Langues: Anglais, Français, Russe, Espagnol, Coréen

ÉDUCATION

1/2026 – 1/2028 **Maîtrise pro en apprentissage automatique** — ***Université de Montréal / McGill - MILA***
GPA: 4.0 / 4.0 (en cours) — Montréal, Canada

9/2021 – 12/2025 **Baccalauréat en génie logiciel** — ***Polytechnique Montréal***
GPA: 3.4 / 4.0 — Montréal, Canada

2/2025 – 6/2025 **Baccalauréat en génie informatique** — ***Korea University College of Engineering***
Échange académique — Séoul, Corée du Sud

EXPÉRIENCE

5/2026 – 12/2026 **Stagiaire en science des données et ML** — ***McKesson***
- Développé des agents IA utilisés par plus de 100 membres d'équipes pour analyser les données d'affaires et automatiser les flux analytiques, économisant des heures de travail manuel.
- Traité des données de santé sensibles (PHI) via des API, en priorisant confidentialité et sécurité.
- Produit des synthèses exécutives à partir des analyses pour appuyer la prise de décision.

`Python / Agents IA / API / Azure / Snowflake / Power BI / Claude Code`

9/2025 – 4/2026 **Stagiaire en science des données et RL** — ***Intact Assurance***
- Développé des politiques de tarification par apprentissage par renforcement qui améliorent la rentabilité à long terme en simulation, sous contraintes réglementaires et d'affaires.
- Validé les politiques en simulation (rentabilité, volatilité, risque CVaR) pour orienter la tarification.

`Python / PyTorch / Apprentissage par renforcement / CVaR / MLflow / Databricks`

5/2024 – 9/2024 **Stagiaire en science des données** — ***Radio-Canada / CBC***
- Conçu un système d'indexation basé sur l'IA unifiant les sources de contenu internes pour la recherche sémantique et lexicale sur plus de 15 M d'éléments, utilisé par plus de 100 employés.

`Python / Azure AI Search / ELK / Airflow / Embeddings / Hugging Face`

9/2023 – 12/2023 **Développeur Full-Stack Stagiaire** — ***Stingray***
- Développé des fonctionnalités full-stack en équipe agile : analytique, tests, CI et revues de code.

`Next.js / React / Node.js / TypeScript`

PROJETS

Projet personnel **GravityGuyML — Jeu à Gravité avec Apprentissage par Renforcement** — ***GitHub***
- Conçu un environnement `Pygame` compatible avec `Gymnasium`, intégrant une génération procédurale et des agents d'apprentissage profond (`DQN`, `PPO`, `SAC`, `A2C`).

`Python / RL profond / Gymnasium / TensorFlow / Pygame`

Projet personnel **Quantitative Finance Notes — Modélisation Monte Carlo et GBM** — ***GitHub***
- Créé des notebooks reproductibles sur processus stochastiques, simulations Monte Carlo et Mouvement Brownien Géométrique pour la modélisation de marché et la calibration de données.

`Python / NumPy / Pandas / Monte Carlo / GBM`

Projet personnel **Prévision d'épidémies à partir de données climatiques** — ***GitHub***
- Prédit des épidémies à partir de données climatiques avec des modèles de classification (régression logistique, SVM, arbres de décision), évalués par F1-score et AUC-ROC.

`Python / scikit-learn / pandas / FP-Growth`

IMPLICATIONS PARASCOLAIRES

1/2024 – 8/2024 **Assistant d'enseignement – Mathématiques discrètes** — ***Polytechnique Montréal***
- Animé des révisions, corrigé des devoirs et soutenu 80+ étudiants en logique et graphes.

1/2024 – 5/2024 **Directeur des commandites** — ***PolyAI Hackathon***
- Obtenu 22 000 $ en financement et dirigé une équipe de commandites avec réunions.